

Speciální farmakologie II — tahák na poslední projekt

Otázky 89–136, oficiální číslování — to je celá Speciální farmakologie II, 48 otázek. U každé: **kostra** = co říct a v jakém pořadí · **odrážky** = bez čeho odpověď neobstojí.

⚠ = past nebo věta, kterou zkoušející čeká. · 🚫 = otázka není v žádném tvém materiálu

⚠ **Otázka 88 Makrolidy sem NEPATŘÍ** — v oficiálním seznamu je to **poslední otázka Speciální farmakologie I** (S1-53). Je zpracovaná v `../vypisky-S1-53-makrolidy.md`. Bonusově ji tu necháváme, protože sousedí s antibiotiky ze Specky II.

88 · Makrolidy (patří do Specky I — bonus)

Kostra: mechanismus → spektrum → zástupci podle generace → interakce

- **Bakteriostatické, vážou se na 50S podjednotku ribozomu** → inhibice proteosyntézy
- **Spektrum:** G+, **atypické patogeny** (mykoplazmata, chlamydie, legionely), *H. pylori*, *Campylobacter*
- **Erytromycin · klaritromycin · azitromycin** (dlouhý poločas, krátké kúry)
- ⚠ **Inhibitory CYP3A4** → interakce se statiny, warfarinem (riziko krvácení)

(Zpracováno v `../vypisky-S1-53-makrolidy.md` — název souboru je **správný**, S1-53 = 53. otázka Specky I = oficiální 88.)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Kostra: močové × střevní → jednotlivá léčiva → střevní antiinfektiva jako nadřazený pojem

- **Nitrofurantoin** — ⚠ **1. volba nekomplikované IMC; není distribuován systémově, hladin dosahuje jen v moči**. KI: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání
- **Fosfomycin** — inhibitor syntézy buněčné stěny, ⚠ **na vzestupu díky multirezistentním bakteriím**; jídlo vstřebávání zpomalí
- **Rifaximin** — ⚠ **nevstřebává se z GIT**; střevní infekce + **jaterní encefalopatie**
- **Chloramfenikol** — ⚠ **ireverzibilní aplastická anemie** → indikace omezené
- **Fidaxomicin** — ⚠ ***Clostridium difficile***

90 · Antiparazitika

Kostra: zásady → proč je léčba obtížná → antihelmintika × antiprotozoika

- ⚠ **Terapie jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně dle agens**
- ⚠ **Eukaryota jsou podobnější vyšším živočichům** → léčba je často **toxická**; chronický průběh a vývojová stadia ji komplikují
- **Antihelmintika: benzimidazoly** (mebendazol — ⚠ **jediný registrovaný v ČR**) · pyrantel (škrkavky, roupi) · **praziquantel** (motolice, tasemnice)
- **Antiprotozoika: chlorochin, chinin** (malárie) · **pyrimethamin + sulfonamidy** (toxoplazmóza) · **artemisinin** (pelyněk)

91 · Antituberkulotika a antileprotika

Kostr: zásady → pět základních léčiv → rezistence → lepra

- ⚠ **Vždy kombinovaná** — 4–5 preparátů, později 3, doléčení 2; dlouhodobá, ze zákona povinná, v rukou pneumologů
- **Streptomycin** (oto- a neurotoxický) · **izoniazid** (proléčivo, rychlá rezistence) · **rifampicin** (⚠ proniká do abscesů a kaveren; induktor CYP450) · **etambutol** (jen na množící se buňky) · **pyrazinamid**
- ⚠ **Multirezistence** = současně isoniazid + rifampicin. XDR = navíc náhradní léčba
- **Lepra:** *M. leprae*, **dapsone** + rifampicin; dapsone je hematotoxický

92 · Antimykotika

Kostr: proč mykóz přibývá → čtyři mechanismy → systémová → lokální

- ⚠ **Přibývá jich kvůli širokospektrým ATB (ničí saprofyty) a imunosupresivům**
- **Polyeny** — vazba na ergosterol; **amfotericin B** = ⚠ **zlatý standard u aspergilózy**, hepato- a nefrotoxický
- **Azoly** — porucha syntézy ergosterolu, největší skupina, ⚠ **významné interakce**. **Flukonazol** (prostupuje HEB, ⚠ **teratogenní**) · **vorikonazol** = ⚠ **lék volby u aspergilózy**
- **Echinokandiny** — β -D-glukan; ⚠ **nepůsobí na kryptokoky a zygomycety**, neproniká HEB, jen i.v.; **1. volba invazivní kandidózy**
- **Nystatin** ⚠ **pouze na kandidy** · **amorolfín** v laku na onychomýkózu

93 · Antivirotika

Kostr: omezené spektrum → kdy léčíme → hepatitidy → herpes → chřipka

- ⚠ **Vždy léčíme HIV, hepatitidu B a C**; ostatní podle klinického a imunitního stavu
- **Hepatitida C:** ⚠ **sofosbuvir + velpatasvir** → **vyléčení u více než 97 %**
- **Hepatitida B:** ⚠ **přepisuje se do DNA a integruje do genomu hostitele**; **tenofovir**
- ⚠ **Aciklovir má p.o. dostupnost jen 10–30 %** → **proléčivo valaciclovir zvýší na 70 %**. Není účinný na CMV (ten **ganciklovir**, **foscarnet**)
- **Chřipka:** inhibitory neuraminidázy — **oseltamivir** p.o. · **zanamivir** inhalačně, ⚠ **KI astma a CHOPN**
- **Ribavirin** — ⚠ **teratogenní, hemolytická anémie**

94 · Antiretrovirotika

Kostr: co je HIV → CD4 → cíl → kdy zahájit

- **Retrovirus**, infikuje **T-lymfocyty CD4**; HIV-1 celosvětově, HIV-2 západní Afrika
- ⚠ **Cílem je potlačit replikaci — NEVEDOU k eradikaci viru**
- **Mechanismus:** inhibice reverzní transkriptázy a proteázy
- ⚠ **Léčba se zahajuje při poklesu CD4 pod 350/mm³**

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

Kostr: dělení kašle → fáze → suchý × vlhký

- ⚠ **Neproduktivní (suchý)** → antitusika · **produktivní (vlhký)** → mukolytika a expektorancia
- Trvání: **akutní < 2–3 týdny** · **subakutní 3–8** · **chronický > 8 týdnů**
- **Kodein** — μ -receptory, ⚠ **na běžný recept**, metabolizován na morfin; ⚠ **nekombinovat s mukolytiky**
- **Dextrometorfan** — bez analgezie, ⚠ **zneužíván jako psychoaktivní látka**
- **Butamirát** — nekodeinové, ⚠ **netlumí dechové centrum**, vhodný pro kojence
- **N-acetylcystein** — ⚠ **prekurzor glutathionu a antidotum otravy paracetamolem**

➡ 96 · Antiastmatika — není v podrobné Specce 2, sehnat jinde

97 · Antihistaminika

Kostra: histamin a receptory → inverzní agonismus → I. × II. generace

- **Histamin** z histidinu **dekarboxylací**, skladován **v granulích s heparinem** v mastocytech
- **H1** → G_q → **IP_3 a DAG** · **H2** → G_s → **cAMP** (žaludeční sliznice)
- ⚠ **Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — je to inverzní agonismus**
- **I. generace** — ⚠ **prostupují HEB, sedativní, neselektivní** (antimuskarinový efekt → vysušení sliznic), 2–3× denně: **prometazin, hydroxyzin**
- **II. generace** — **nesedativní, delší účinek**: **cetirizin, desloratadin, fexofenadin**

98 · Laxativa, antidiaroika

Kostra: zácpa a režim → pět typů laxativ → průjem → tři skupiny antidiaroik

- ⚠ **Základem terapie zácpy jsou režimová opatření, ne léky**
- **Objemová** (psyllium) · **změkčující** (parafín, nepoužívá se) · **salinická** ($MgSO_4$) · **osmotická** (laktulóza, glycerol čípky — ⚠ **účinek do půl hodiny**) · **zvyšující motilitu** — ⚠ **zdroj: vůbec nedoporučovat**
- **Průjem** = řídká stolice častěji než **3× denně**
- **Adsorbencia** — aktivní uhlí (⚠ **upozornit na černou stolicí**) · **antiseptika** (rifaximin) · **obstipancia** — **loperamid** (μ -receptory), ⚠ **nepoužívat u infekčních průjmů**

99 · Vředová choroba gastroduodena a GERD

Kostra: definice → primární × sekundární → kde bolí → *H. pylori* → trojkombinace

- **Defekt přesahující pod *muscularis mucosae*** v dosahu kyselé sekrece
- **Primární** — *H. pylori* · **sekundární** — NSAID, stres u kriticky nemocných
- ⚠ **Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NA LAČNO a po jídle se uleví**
- *H. pylori* — **G⁻ tyčinka produkující ureázu**, ⚠ **je to karcinogen**
- ⚠ **Trojkombinace: 2 ATB (amoxicilin + klaritromycin, 14 dní) + PPI**
- **PPI** — ireverzibilní blokáda **H^+/K^+ -ATPázy**, ⚠ **podávat před jídlem**; ↓ vstřebávání **Mg, Ca, Fe a B12**

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Kostra: prokinetika a aborální gradient → dvě centra zvracení → antiemetika

- ⚠ Účinek prokinetik klesá aborálně — největší na dolní jícnový svěrač
- Domperidon (nízký průnik HEB) × metoklopramid (⚠ lipofilní → CNS → ospalost); itoprid = D2 + inhibitor AChE
- ⚠ Dvě centra: centrum pro zvracení (retikulární formace prodloužené míchy) a chemorecepční spouštěcí zóna (*area postrema*, reaguje na toxiny v krvi)
- ⚠ Nejsilnější emetogen je cisplatina — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva
- Setrony (ondansetron) = ⚠ antagonisté 5-HT₃, nejdůležitější · betahistin u Ménièreovy choroby

101 · Nespecifické střevní záněty

Kostra: Crohn × ulcerózní kolitida → patogeneze → tři skupiny léčiv

- Crohn — ⚠ celý GIT a celá stěna, skip léze, píštěle, poruchy absorpce
- Ulcerózní kolitida — ⚠ jen sliznice, od rekta, tenesmy, krvavé průjmy
- ⚠ Ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastní mikrobiální flóře u geneticky predisponovaných
- Aminosalicyláty — ⚠ 1. volba u UC, azoskupiny štěpí až bakterie v tlustém střevě
- Kortikoidy — rychlé navození remise, ⚠ ne dlouhodobě; budesonid topicky
- Azathioprin — ⚠ nástup 3–6 měsíců, udržení remise

102 · Spasmolytika

Kostra: definice → tři skupiny → KI a NÚ

- ⚠ Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů
- Neurotropní = parasymptolytika (butylskopolamin, pirenzepin selektivně)
- Muskulotropní — ⚠ relaxují i cévy; drotaverin (No-Spa) — inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP
- Spasmoanalgetika — metamizol, tramadol
- ⚠ KI: glaukom, atonie střev, BHP, tachykardie, retence moči — vše plyne z parasymptolýzy

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

Kostra: upřímné hodnocení → steatohepatitida → hepatoprotektiva → cholagoga

- ⚠ Zdroj sám: „málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem“
- Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → jaterní encefalopatie, portální hypertenze
- ⚠ Laktulóza u jaterní encefalopatie — acidifikuje střevo a mění amoniak na NH₄⁺
- Silymarin (ostropestřec, flavonoidy) · esenciální fosfolipidy → regenerace organel
- Kyselina ursodeoxycholová — ⚠ mění složení žluči ve prospěch hydrofilních kyselin; rozpouští nekalcifikované kameny pod 2 cm

104 · Farmaka v očním lékařství

Kostra: cesty podání → pět skupin → antiglaukomatika podle mechanismu

- ⚠ Až 80 % topicky podané látky jde do systémové cirkulace — a nepodléhá first-pass efektu
- Glaukom = chronická progresivní optická neuropatie, léčba celoživotní
- ↑ odtok: analoga prostaglandinů (latanoprost) · pilokarpin
- ↓ tvorba: betablokátory · inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid)
- Obojí: brimonidin · hyperosmotické: manitol u těžkého glaukomu
- Anti-VEGF: ranibizumab · ⚠ aflibercept = falešný („decoy“) receptor
- Umělé slzy podle tíže: povidon → celulóza → ⚠ kyselina hyaluronová u nejtěžších

105 · Drogová (léková) závislost

Kostra: kritéria → mechanismy → dopamin → terapie

- ⚠ **Diagnóza: 3 a více projevů za rok** — **craving**, ztráta kontroly, **odvykací stav**, **tolerance**, zanedbávání zájmů, pokračování přes škodlivé následky
- ⚠ **Nejvýznamnější je DOPAMIN**; osa je **mezolimbická–mezokortikální dráha** (tegmentum, **nucleus accumbens**, prefrontální kůra)
- ⚠ **Po opakování se dopamin vyplaví už při zaznamenání „cues“** → to vysvětluje relaps
- ⚠ **Závislost nevyvolávají antidepresiva**
- Terapie: **agonisté** (metadon) · **parciální** (buprenorfin, vareniklin) · **antagonisté** (naloxon, naltrexon) · **disulfiram**

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

Kostra: promile → orgánové poškození → jediná indikace ethanolu → methanol

- ⚠ **Oxidace alkoholdehydrogenázou za účasti NAD⁺ a CYP2E1** — CYP2E1 lze indukovat → **tolerance**
- **0,5** diskordinace · **1** ataxie · **3** stupor · **4** kóma
- **Pankreatitida** — alkohol stimuluje **sekretin** → **autodigesce** při edému Oddiho svěrače
- ⚠ **Vnitřní užití ethanolu má jedinou indikaci: intoxikaci methanolem a etylenglykolem**
- **Methanol** → **formaldehyd** → **kyselina mravenčí**; ⚠ **nejtoxičtější je kyselina mravenčí** — **oslepnutí**
- **Léčba: 10% ethanol i.v., hemodialýza, bikarbonát**
- Chronicky: **Korsakovova psychóza**, **cirhóza**, **kardiomyopatie**, **fetální alkoholový syndrom**
- **Disulfiram** = ⚠ **inhibitor aldehyddehydrogenázy**

107 · Konopí, kanabinoidy

Kostra: dva druhy → hašiš × marihuana → rizika → endokanabinoidy

- **Hašiš** = pryskyřice (**vyšší THC**) × **marihuana** = usušená rostlina
- Rizika: ⚠ **spasmus koronárních tepen**, bronchodilatace, ⚠ **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění, urychlení vzniku psychózy**
- ⚠ **THC se hromadí v tukové tkáni** → **prokazatelné dlouho po malé dávce**
- ⚠ **Kanabinoidní hyperemetický syndrom** — dlouhodobé zvracení u chronických uživatelů
- **Endokanabinoidní systém** — 6 ligandů, nejznámější **anandamid**

108 · Halucinogeny

Kostra: co nedělají → LSD → MDMA → ostatní

- ⚠ **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií**
- **LSD** — ⚠ **nejsilnější halucinogen, agonista 5-HT**; ⚠ **nedá se jím předávkovat, nemá LD50**; **NÚ flashbacky**
- **MDMA** — ⚠ **inhibitor zpětného vychytávání prakticky všech neurotransmiterů**; **hypertermie**, **rhabdomyolýza**, **neurotoxická**. Léčba: **klid + malá dávka benzodiazepinů**
- **Psilocybin** (lysohlávky) · **fencyklidin** — ⚠ **antagonista NMDA**, **pocit nadlidské síly**

109 · Stimulancia — není v podrobné Specce 2, sehnat jinde

110 · Nikotin

Kostra: cholinomimetikum → účinky → otrava → odvykání

- ⚠ Agonista nikotinových cholinergních receptorů; ⚠ může receptory stimulovat i desenzibilizovat → účinky jsou nepředvídatelné
- ⚠ Musí se šlukovat — pH kouře je kyslejší než nikotin → špatná absorpce v ústech
- Metabolit kotinin = marker kouření
- ⚠ Z cigarety se absorbuje 1,5 mg, smrtelná dávka je 40 mg
- Vareniklin — parciální agonista, ⚠ NÚ sebevražedné myšlenky · bupropion · cytisin
- ⚠ Přes 60 karcinogenů v kouři; život kuřáka je o ~10 let kratší; CHOPN pouze u kuřáků

111 · Metylchantiny

Kostra: řadí se mezi diuretika → dva mechanismy → zástupci → sildenafil

- ⚠ Blokuje fosfodiesterázu → ↑ cAMP a ⚠ blokuje adenosinový receptor AR1
- Dilatají *vas afferens*, konstringují *vas efferens* → ↑ filtrační tlak; ⚠ diuretický účinek podléhá toleranci
- Teofylin — ⚠ bronchodilatace u perzistujícího astmatu, retardované formy
- Pentoxifylin — arteriální dilatace; etofylin — mozek
- Sildenafil — inhibitor PDE5; NO → guanylátcykláza → cGMP; ⚠ fatální IM u ICHS, KI s nitráty

112 · Antirevmatika

Kostra: NSA → DMARD → přehled → monoklonální protilátky → derivancia

- DMARD — ⚠ mechanismus není znám, nástup pomalý, účinek dlouhodobý; zpomalují progresi
- Sulfasalazin (1. volba UC) · metotrexát (antagonista kys. listové) · zlato (⚠ účinek až po 4 měsících) · antimalarika (RA, SLE) · penicilamin (⚠ potlačuje IL-1)
- ⚠ Koncovky: -mumab humánní · -momab myší · -ximab chimérické (max 40 % myší složky) · -zimab humanizované (10 %)
- anti-TNF-α (infliximab, adalimumab, etanercept) · anti-IL-1 (anakinra; kanakinumab u dny) · anti-IL-6 (tocilizumab) · anti-IL-2 (basiliximab — rejekce transplantátu)

113 · Antiuratika

Kostra: dna → tři příčiny → čtyři cíle → akutní × prevence

- ⚠ Cíl: koncentrace kyseliny močové pod 360 μmol/l
- Akutní záchvat: NSA = 1. volba · kolchicin — ⚠ mitotický jed, brání tvorbě mikrotubulů a migraci leukocytů; profuzní průjmy · glukokortikoidy do kloubu
- ⚠ Alopurinol (inhibitor xantinoxidázy) je lék volby pro DLOUHODOBOU léčbu, NE pro akutní ataku
- Lesinurad — inhibitor URAT1 · probenecid — ⚠ jen 10 % filtrované kyseliny močové se dostane do moči

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Kostra: tenká hranice → imunosupresiva → imunostimulancia

- ⚠️ **Potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné**
- **Glukokortikoidy** — hlavně **buněčná imunita**, brání tvorbě **IL-1, IL-6, IL-2**
- **Azathioprin** (proléčivo → merkaptopurin) · **mykofenolát** (syntéza purinů)
- **Cyklosporin, takrolimus** — ⚠️ **nutné TDM, biodegradovány CYP3A4**; nefro- a neurotoxicita
- **Imiquimod** (krém, ⚠️ **indukce interferonu α** — bazocelulární karcinom, kondylomata) · **isoprinosin** (⚠️ ↑ NK buňky, herpes) · **bakteriální lyzáty** (⚠️ ↑ T-lymfocyty a IgA)

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Kostra: liberiny × statiny → GnRH → adenohypofýza → neurohypofýza

- ⚠️ **GnRH: pulzní i.v. aplikace stimuluje, kontinuální infuze INHIBUJE** → biochemická kastrace u karcinomu prostaty, endometriózy, PCOS
- **Oktreotid** (analog somatostatinu) — **akromegalie, jícnové varixy, NET**
- **GH: nedostatek** → **nanismus** · **nadbytek** → **gigantismus / akromegalie**
- **Prolaktinom** = ⚠️ **jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy** — agonisté dopaminu
- **Oxytocin** — ⚠️ **dva stimuly: kojení a roztažení hrdla**; KI **předčasný porod**; antagonist **atosiban**
- **ADH: V1** cévy (vazokonstrikce) · **V2** distální tubulus (⚠️ **akvaporiny**) · **V3** ACTH
- **Desmopressin** (V2, diabetes insipidus, ⚠️ **hemofilie A**) × **terlipressin** (V1, jícnové varixy)

116 · Onemocnění štítné žlázy

Kostra: hormony a transport → hyper- → hypo- → jód → PTH

- ⚠️ **T4 má 3× delší poločas (7 dní); v tkáních se deioduje na T3, který je 10× účinnější**
- **Hypertyreóza**: tyreostatika + betablokátory · radiojód · chirurgie. ⚠️ **Tyreotoxická krize ohrožuje na životě srdečním selháním**
- **Hypotyreóza: levothyroxin (T4) pomalý × liothyronin (T3)** ⚠️ **jen myxedémové kóma.** ⚠️ **Nalačno**
- **Substituční** (nízké dávky) × ⚠️ **supresivní** (velké dávky, potlačí TSH — karcinom)
- ⚠️ **Nadbytek jódu** → **hypotyreóza u sytých, hypertyreóza u deficitních**
- **Cinakalcet** — ⚠️ **alostericky aktivuje kalcium-sensing receptor** → ↓ PTH

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kostra: kortizol → NÚ → tři způsoby použití → mineralokortikoidy

- **Prednison** → **prednisolon** (proléčivo); **dexamethason** nejpotentnější
- **NÚ: ⚠️ aktivace latentních infekcí · rebound po vysazení · iatrogenní Cushing · osteoporóza · hypokalemie s diuretiky**
- ⚠️ **Nad 3 měsíce systémově = rozvoj NÚ. Bezpečná dávka 2,5 mg prednisonu denně**
- ⚠️ **Pravidla: lokálně před systémovým · nejnižší dávka · nejkratší dobu · pomalu vysazovat**
- ⚠️ **U substituce se dávka zvyšuje v zátěži — zdroj jmenuje stomatologický zákrok**
- **Connův syndrom** (hypokalemie, alkalóza, hypertenze) × **Addison** (⚠️ **ztráta Na výraznější než vody, hyperkalemie**)
- ⚠️ **Enzymová bariéra: 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza dělá z glukokortikoidů neúčinné metabolity** → selektivita aldosteronu
- **Spironolakton** (⚠️ **antiandrogenní NÚ, induktor CYP3A4**) × **eplerenon** (bez interakcí)

118 · Farmakoterapie obezity

Kostra: definice → tři skupiny

- ⚠ **BMI nad 30**; společný jmenovatel **metabolického syndromu**; patofyziologie **neobjasněná**
- **Orlistat** — inhibitor lipázy → ⚠ **steatorea**; ↓ absorpce lipofilních molekul
- **Fentermin** — inhibice zpětného vychytávání NA, serotoninu, dopaminu; ⚠ ↑ TK, **psychózy**
- **Bupropion + naltrexon** — ⚠ **naltrexon snižuje euforizující účinek potravy**
- **GLP-1 analoga** — **liraglutid, semaglutid**, ↑ pocit sytosti

119 · Androgeny, anabolické steroidy

Kostra: testosteron a DHT → význam → antiandrogeny → anabolika a NÚ

- ⚠ **Testosteron je aktivní ve svalech a játrech; ostatní tkáně potřebují přeměnu na DHT 5- α -reduktázou**
- Význam: pohlavní znaky, **fertilita, svalová hmota**, ↑ tvorba erytrocytů, **kostní denzita**
- **Antiandrogeny**: **goserelin, leuprorelin** (analoga GnRH) · **flutamid, bicalutamid** (receptory)
- ⚠ **Anabolika nejsou schválena pro medicínskou praxi; danazol** u endometriózy
- ⚠ **U mužů feminizace a gynekomastie** — testosteron je **prekurzor estrogenu**; u žen **hirsutismus, zhrubění hlasu**; ⚠ u dětí **předčasné uzavření růstových plotének; hepatocelulární karcinom**

120 · Estrogeny, gestageny

Kostra: tři přirozené → syntetické → systémové účinky → gestageny

- **Estradiol** (premenopauzálně) · **estron** (po menopauze) · **estriol** (⚠ **těhotenství, placenta**)
- ⚠ **Fyziologické estrogeny se nepoužívají** — rychle se odbourávají; **ethinylestradiol** v antikoncepci
- ⚠ **Zvyšují HDL a kostní denzitu, ALE zvyšují faktory II, VII, IX, X a snižují antitrombin III** → protrombotický stav
- ⚠ ↑ **riziko karcinomu prsu, ale ↓ riziko karcinomu ovarií**
- **KI**: estrogen-dependentní nádory, **tromboembolie nebo leidská mutace, silné kuřáčky**
- **Progesteron** — ⚠ **tlumí ovulaci, zahušťuje cervikální hlen, snižuje počet estrogenních receptorů**; ⚠ **snižuje HDL** (opak estrogenů)
- **Levonorgestrel** nejčastější · **drospirenon** proti otokům · **cyproteron** proti akné

121 · Kontraceptiva

Kostra: mechanismus → Pearl → formy → NÚ a KI → pozitiva → gestagenní

- ⚠ **Estrogen snižuje FSH, progestin inhibuje LH, zahušťuje hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů**
- **Pearlův index 0,1–0,4**
- **Jednofázová · dvoufázová · třífázová** (⚠ **nejmodernější**) · **náplast** (⚠ **méně účinná nad 90 kg**) · **vaginální kroužek**
- **NÚ**: ⚠ **tromboembolie, IM, jaterní adenomy, ↑ riziko karcinomu prsu**
- **KI**: anamnéza tromboembolie, **koagulopatie, obezita, imobilizace, kouření**
- ⚠ **Pozitiva: úprava cyklu, ↓ krvácení, ↓ ovariální cysty, ↓ ektopická gravidita, ↓ PID, zlepšení akné**
- **Gestagenní** — ⚠ **absolutní KI karcinom prsu**; vhodná pro kuřáčky nad 35 let a kojící; ⚠ **pozor na acetylcystein** — snižuje vazkost hlenu

122 · Benigní hyperplazie prostaty

Kostr: patogeneze → dva typy obstrukce → prostatismus → čtyři skupiny

- ⚠ S věkem přibývá estrogenů → ↑ počet DHT receptorů → růstová stimulace prostaty; v 60 letech příznaky u 60 % mužů
- Mechanická (komprese uretry) × dynamická (tonus hladkých svalů)
- Iritací: polakisurie, nykturie, urgence × obstrukční: retardace startu, ztenčení proudu
- α-blokátory — ⚠ podtyp α1A/D jen v prostatě → minimum systémových NÚ; pozor na ortostatickou hypotenzi. Tamsulosin
- Inhibitory 5-α-reduktázy — finasterid; ⚠ svaly si vystačí s testosteronem → nesnižují svalovou hmotu; NÚ poruchy erekce (učebnicový příklad noceba)

123 · Cytostatika

Kostr: typy chemoterapie → cíl → šest skupin → toxicita

- Předoperační · pooperační · paliativní (⚠ není kurativní) · podpůrná · ⚠ symptomatická = vyhrazeno umírajícím
- ⚠ Cíl: účinek za přijatelné toxicity + prevence sekundární rezistence
- A alkylující (⚠ kovalentní vazby na DNA, platina) · B antimetabolity (metotrexát, 5-fluorouracil) · C rostlinné alkaloidy (⚠ vinkristin — krystalizace tubulinu, taxany, etoposid) · D antibiotika (⚠ antracykliny — kardiotoxické) · E hormony · F ostatní (asparagináza)
- Toxicita: myelotoxicita · ⚠ nefro- a urotoxicita nejvíce u cisplatiny · kardiotoxicita · teratogenita

124 · Farmakoterapie anemií

Kostr: dvě skupiny příčin → příznaky → léčba → transfuze

- Porucha tvorby (⚠ Fe, kys. listová, B12, erythropoetin, toxické poškození dřeně) × zvýšené ztráty
- Železo — ⚠ špatná vstřebatelnost, lepší v kyselém prostředí — zapít džusem
- ⚠ Antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, barbituráty) ovlivňují kys. listovou i B12
- ⚠ Omeprazol a metformin snižují absorpci B12
- Erythropoetin s.c. rekombinantní
- ⚠ Transfuze při hemoglobinu pod 80 g/l; NÚ posttransfuzní reakce, přetížení železem

125 · Rtg kontrastní látky

Kostr: pozitivní × negativní → jódované → NÚ

- ⚠ Pozitivní = zvýšená absorpce záření = zastínění (jód, baryum) × negativní = projasnění (plyny, voda)
- Síran barnatý — GIT; ⚠ baryum je silně jedovaté, ale nerozpustná sloučenina k otravě nevede; KI perforace
- Nízkoosmolární (johexol) — tělní dutiny, ⚠ nedostávají se do systémové cirkulace × vysokoosmolární — i.v. urografie
- ⚠ NÚ jódových: alergie až anafylaxe, chemotoxická reakce, ovlivnění funkce štítné žlázy

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích + dezinficiencia

Kostr: zevní léčba → lékové formy → koncentrační řady → dezinficiencia × antiseptika

- ⚠ Absorpci ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy a integrita kůže; průnik transepidermálně × transadnexálně
- Krémy: o/v = denní, v/o = noční
- ⚠ Kyselina salicylová: 1–2 % keratoplastický · 5–10 % keratolytický · 40–60 % leptavý (bradavice)
- ⚠ Močovina: do 10 % hydratační · 40–50 % keratolytický
- Jarischův roztok (kys. boritá + glycerol) · Chlumského (kafr, fenol) · Novikovův (⚠ tekutý obvaz)
- ⚠ Dezinficiencia = na neživých předmětech (nejvyšší stupeň = sterilizace) × antiseptika = na živé tkáni v koncentracích, které nepoškodí zdravou tkáň

127 · Infuzní terapie

Kostra: rozložení vody → ionty a rizika korekce → typy terapie → roztoky → výživa

- 60 % hmotnosti: 2/3 IC, 1/3 EC (z toho 80 % intersticiem)
- Na 135–145 — ⚠ korekce max 10 mmol/l/den; při rychlé korekci hyponatremie hrozí centrální pontinní myelinolýza → kvadruplegie
- K 3,8–5,2 — hyperkalemie až srdeční zástava, ⚠ diagnóza z EKG, symptomatologie zanedbatelná
- ⚠ Hypokalcemie po velkých transfuzích — obsahují citrát → tetanie
- ⚠ Hyperchloremická acidóza po fyziologickém roztoku
- Udržovací 1 ml/kg/hod · náhrada deficitu · resuscitace · ⚠ tekutinová výzva
- ⚠ Refeeding syndrom — po obnovení příjmu potravy, pokles fosforu, Mg, Na, až maligní arytmie

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

Kostra: proč hrozí přebytek → A → E → K → D

- ⚠ Přebytek vodorozpustných tělo vyloučí; u lipofilních je nutná opatrnost, zejména u vitamínu A
- A — rodopsin, nedostatek → šeroslepost; ⚠ zásoby v játrech na 6 měsíců; ⚠ s tetracykliny riziko fatální nitrolební hypertenze (*pseudotumor cerebri*)
- E — antioxidant, ⚠ optimalizuje využití vitamínu A
- K1 zelenina → srážení krve · K2 ⚠ vzniká ve střevě → kostní metabolismus · K3 syntetický
- ⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu působí až po resyntéze faktorů — za 12–24 hodin
- D — ⚠ je to steroidní hormon, receptor VDR ve většině tkání; nedostatek → křivice, osteoporóza, imunodeficiencie

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

Kostra: které to jsou → C podrobně → skupina B

- ⚠ Vitamin C si nesyntetizuje pouze člověk, primáti a morče; DDD 60 mg, ⚠ využijeme 250 mg/den, varem se ničí 60 %
- Hypovitaminóza: únava, ⚠ krvácející dásně · skorbut: ⚠ vypadávání zubů, krvácivost, křehkost kostí
- ⚠ Předávkování téměř nehrozí; nad 2000 mg/den dráždění žaludku a ledvinové kameny
- ⚠ Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa
- B1 thiamin — ⚠ štěpení cukrů, tělo nemá zásobu · B6 a B9 jsou tepelně nestabilní · B9 ⚠ před a v době těhotenství · B12 dělení buněk

130 · Farmakoterapie osteoporózy

Kostra: definice → T-skóre → minerály → hormony a SERM → bisfosfonáty

- ⚠ T-skóre: osteopenie $-1,0$ až $-2,5$ · osteoporóza pod $-2,5$ · těžká pod $-2,5$ + zlomenina
- ⚠ Fluor: nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → kalciumfluoroapatit s vyšší stabilitou; DDD 0,3–0,5 mg na prevenci kazu. U osteoporózy se nepoužívá
- ⚠ Nedostatek hořčíku → buňka nedoplní K^+ → vstup Ca^{2+} → křeče; kofaktor tvorby calcitriolu
- SERM — ⚠ agonisté v kosti, antagonisté v prsu a endometriu; raloxifen; NÚ žilní trombóza
- Bisfosfonáty — ⚠ vazba P-C-P, inhibice osteoklastů
- Stroncium-ranelát — 2. linie, ⚠ nalačno; KI ICHS
- ⚠ Teriparatid (fragment PTH 1–34) kost BUDUJE, zatímco dlouhodobý nadbytek celého PTH ji odbourává
- Denosumab — monoklonální protilátka, ⚠ poločas 26 dní

131 · Fytoterapie

Kostrá: definice → čtyři problémy → historie → droga

- ⚠ Čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka
- Problémy: ⚠ netestováno · dostupné bez předpisu · lékař neví o užívání · dovoz z Číny a Indie s přidanými kortikoidy a těžkými kovy
- 18. st. Linné · 19. st. izolace morfinu, strychninu, nikotinu, kokainu
- ⚠ Důvody odklonu: specifita účinku, přesnost dávkování, možnost parenterálního podání
- Droga = sušená surovina rostlinného původu k léčebným účelům

132 · Obecná toxikologie

Kostrá: toxicita → Paracelsus → riziko → mechanismy → veličiny

- ⚠ Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“
- ⚠ Nebezpečnost je širší pojem než toxicita (i hořlaviny a výbušniny)
- ⚠ Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky
- Šest mechanismů: přímý toxický · biochemický · imunotoxický · mutagenita · karcinogenita · teratogenita
- ⚠ NOAEL = nejvyšší dávka BEZ účinku · LOAEL = nejnižší dávka S účinkem · LD50 = úhyn 50 % do 24 h
- ⚠ Hormeze — škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy)
- H-věty = nebezpečnost · P-věty = pokyny pro zacházení

133 · Terapie otrav a předávkování

Kostrá: druhy otrav → pět přístupů → antidota → kyanidy

- ⚠ Nejjedovatější: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin
- ① ↓ absorpce (⚠ nikdy zvracení po kyselinách a loužích) · ② ↑ eliminace (forsírovaná diuréza, ovlivnění pH moči) · ③ hemodialýza/hemoperfuze (⚠ jen není-li jed vázán ve tkáních) · ④ podpůrná léčba · ⑤ antidota
- Antidota: kyanidy → hydroxykobalamin · methanol → ethanol, fomepizol · opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · organofosfáty → atropin · anticholinergika → fyzostigmin · olovo → EDTA · arzen → dimerkaprol · měď → penicilamin · heparin → protamin · warfarin → vitamin K
- Kyanidy — ⚠ CN^- blokuje Fe^{3+} cytochromoxidázy → zástava dýchacího řetězce, ALE kyslík proudí dál → NENÍ cyanóza; ⚠ vůně po hořkých mandlích; smrt do 2–3 minut
- Terapie: dusitany → methemoglobin · thiosíran sodný · hydroxykobalamin

134 · Toxikologie rostlin a hub

Kostra: jedovaté rostliny → muchomůrka zelená → ostatní houby → námel

- ⚠ **Rulík, durman a blín obsahují tutéž trojici: hyoscyamin, atropin, skopolamin** → anticholinergní syndrom, antidotum **fyzostigmin**
- **Tis** — taxin, ⚠ **antagonista Ca a Na kanálů v srdci** · **bolehlav** — koniin, ⚠ **blokáda nikotinového receptoru** · **oměj** — akonitin, ⚠ **LD50 0,028 mg/kg** · **skočec** — ricin
- ⚠ **Muchomůrka zelená: amanitin a faloidin, stačí 1–3 plodnice, interferují s proteosyntézou** → centrilobulární nekrózy jater. Vylučuje se do střeva a zpět se vstřebává → **aktivní uhlí**. Dále **N-acetylcystein**, **penicilin**, **cimetidin**, **silymarin**
- **Vláknice** — ⚠ **muskarin**, smrt už po 15 min, terapie **atropinem**
- **Muchomůrka červená** — **kyselina ibotenová (NMDA)** a **muscimol (GABA)**
- **Pavučinec** — **orelanin**, ⚠ **nefrotoxický** · **ucháč** — **gyromitrin**, ⚠ **karcinogen**
- **Námel** — **ergotamin**, **ergometrin**; odvozen **bromokriptin**

135 · Toxikologie živočišných jedů

Kostra: kryptotoxičtí × fanerotoxičtí → mořské toxiny → členovci → hadi

- ⚠ **Aktivní toxicita = má sdělný aparát** (hadi, včely) × **pasivní = nemá** (žáby, mloci)
- ⚠ **Ciguatoxin, saxitoxin i tetrodotoxin míří na napětově řízené sodíkové kanály**
- **Ciguatoxin** — ⚠ **obrácené citění tepla a chladu**, nezničí ho tepelná úprava · **saxitoxin** — „paralytic shellfish poisoning” · **tetrodotoxin** — čtverzubci, **termostabilní**
- **Čtyřhranka** — **chirinotoxin** → ⚠ **hyperkalemie** → **selhání do 2–5 minut**
- **Homolice** — **konotoxin**; ⚠ **odvozený zikonotid je 1000× účinnější než morfin**
- **Sklípan** — ⚠ **kontinuální uvolňování acetylcholinu**; existuje protijed
- **Včely** — **melitin** (⚠ **porušuje membrány, vyplavuje histamin**), **apamin**, **MCD peptid**
- **Hadi: fascikuliny** (destrukce AChE) · **dendrotoxiny** (blok K kanálů) · **α-neurotoxiny** (⚠ **blok nikotinových receptorů** → **chabá paralýza**) · **β-neurotoxiny** (fosfolipáza A2)
- ⚠ **Zmije: použije 3 mg, letální dávka 15 mg; netvoří nekrózy; observace nejméně 24 h. Antisérum ANTITOXINUM VIPERICUM i.v. v infuzi 30–45 minut — i.m. je neúčinná**

136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

Kostra: cheláty a jejich princip → rtuť → arzen → olovo

- ⚠ Cheláty tvoří kovalentní vazby s kationty kovů; mají omezenou selektivitu — vážou i Zn^{2+} a Cu^{2+}
- Dimerkaprol (As, Pb, Hg; ⚠ i.m., bolestivé; nevhodný chronicky — redistribuuje do CNS) · DMSA (p.o.) · EDTA (Pb, ⚠ deplece Zn) · penicilamin (měď, Wilson) · deferoxamin (železo, ⚠ červená moč)
- Rtuť — ⚠ kovová rtuť je p.o. prakticky netoxická; toxické jsou páry a rozpustné sloučeniny; dentální amalgámy; nejvyšší koncentrace v ledvinách
- ⚠ Chronická otrava rtutí = triáda: tremor, neuropsychické poruchy (erethismus), gingivostomatitida — nemoc Minamata
- Arzen — ⚠ nejtoxikčtější kov, arsenik; vazba na $-\text{SH}$, substituce za fosfát; ⚠ karcinogen (plíce, kůže, měchýř); chronicky Aldrich-Meesovy proužky na nehtech
- ⚠ Arsenovodík voní po česneku → hemolýza s latencí 2–24 h → selhání ledvin
- Olovo — ⚠ 90 % se ukládá do kosti a při její obnově se uvolňuje zpět; ⚠ periferní neuropatie = „malířská ruka“, bazofilní tečkování erytrocytů, ⚠ saturninská dna, tmavý lem na dásni
- Terapie: CaNa_2EDTA infuze + DMSA p.o.